

2017 年抽象代数期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题 (每格 2 分, 共 10 分)

- (1) 设 $\sigma = (13524)$, $\tau = (12)(345)$, 则 $\sigma\tau\sigma^{-1} =$ _____ (要求写成不相交轮换的乘积).
- (2) 设群 G 作用于非空集 X 上, $x \in X$ 的稳定化子为 H , 则 $g \in G$ 时 $g \circ x$ 的稳定化子为 _____.
- (3) 群 G 的与子群 H 共轭的子群个数是 _____ 在 G 中的指标.
- (4) 仅有的可解单群为 _____.
- (5) 设 m 与 n 为正整数, 则方程 $x^m = e$ 在 n 阶循环群 G 中的解数为 _____.

二. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

- (1) 设 G 为群, 对 $g \in G$ 让 $\sigma(g) = g^{-1}$, 则 σ 必为群 G 的自同构 ().
- (2) 如果 S 为群 G 的非空子集, 则 $H = \{g \in G : gS = S\}$ 为 G 的子群 ().
- (3) 不循环的四阶群必与 Klein 四元群同构, 九阶群必为 Abel 群 ().
- (4) 有限群的自同构群也是有限群 ().
- (5) 设 G 为有限群, p^n 是整除 $|G|$ 的素数幂, 则 G 必有 p^n 阶子群 ().
- (6) 对于群 G , 导群 G' 在 G 中正规, 但 n 阶导群 $G^{(n)}$ 未必是 G 的正规子群 ().
- (7) 设群 G 有合成群列 $G_0 = \{e\} \triangleleft G_1 \triangleleft \cdots \triangleleft G_n = G$ 与 $H_0 = \{e\} \triangleleft H_1 \triangleleft \cdots \triangleleft H_n = G$, 则对 $i = 0, 1, \dots, n-1$ 都有 $G_{i+1}/G_i \cong H_{i+1}/H_i$ ().
- (8) 设 σ 是群 G 到群 H 的同态, 则同态核 $\ker(\sigma)$ 必为 G 的 Abel 子群 ().
- (9) 设 G 为有限可解群, $H \triangleleft G$ 为 G 的极大正规子群, 则 $[G : H]$ 为素数 ().
- (10) 设 H 为群 G 的次正规子群且 $x \in G$, 则 xHx^{-1} 必为 G 的次正规子群 ().

三. (每小题 5 分, 共 10 分)

- (1) 写出群 $\mathbb{Z}/18\mathbb{Z}$ 的一个合成群列.
- (2) 设群 G 的子群 H 与 K 互不包含, 证明 $H \cup K$ 不是 G 的子群.

四. (10 分) 设 H 与 K 都是群 G 的正规子群, 证明

$$[H, K] = \langle [h, k] : h \in H, k \in K \rangle \subseteq H \cap K.$$

五. (10 分) 证明 675 阶群 G 必有 25 阶正规子群.

六. (10 分) 设群 G 恰有两个自同构, 用反证法证明 G 为 Abel 群.

七. (10 分) 设有限群 G 作用在有限非空集 X 上, 证明轨道的总个数 N 等于 $\frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{Fix}(g)|$, 其中

$\text{Fix}(g) = |\{x \in X : g \circ x = x\}|$. (提示: 用两种不同方法计算集合 $S = \{\text{有序对} \langle g, x \rangle : g \in G, x \in X \text{ 且 } g \circ x = x\}$ 的基数再比较计算结果)

八. (10 分) 设 H 与 K 为群 G 的正规子群, $HK = G$ 且 $H \cap K = \{e\}$. 证明 H 与 K 都可解时 G 亦可解. (提示: 利用第二同构定理)

九. (每小题 5 分, 共 10 分) 设 H 为有限群 G 的次正规子群且 K 为 G 的子群.

- (1) 证明 $[K : H \cap K]$ 整除 $[G : H]$.
- (2) 利用 (1) 说明 $|H|$ 与 $[G : H]$ 互素且 $|K| = |H|$ 时必有 $K = H$.